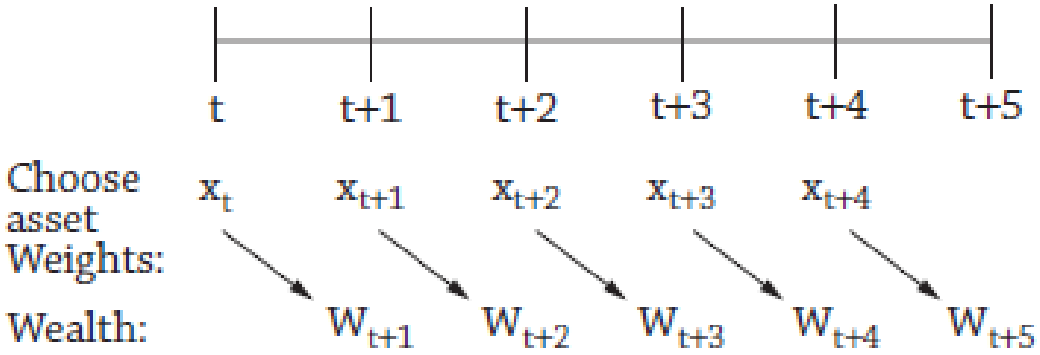
장기 투자

동적 포트폴리오 선택 문제

- 동적 트레이딩 전략

$$W_{t+1} = W_t(1 + r_{p,t+1}(x_t)),$$

- 동적 트레이딩 전략({xt} 시퀀스) 예제 (T=5)



- 투자자의 문제: 최종 T=5 기말에서의 기대효용을 최대화

$$\max_{\{x_t\}} E[U(W_T)],$$

s.t. 제약 (예 x ≥0 (공매도 금지), 0≤xt≤1 (No leverage), 회전율 제약)

동적 포트폴리오 선택 문제

- 효용함수

$$E[U(W)] = E\left[\frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right]$$ (CRRA 효용)

$$E[U(1+r_p)] \approx U(1+E(r_p)) + \frac{1}{2}U''(1+E(r_p))\,\mathrm{var}(r_p),$$ (Levy-Markowitz 근사)

$$U^{MV} = E(r_p) - \frac{\gamma}{2}\mathrm{var}(r_p),$$ (평균 분산 효용 (국지적으로 CRRA와 동일))

$$x^* = \frac{1}{\gamma}\frac{\mu - r_f}{\sigma^2},$$ (제약이 없는 경우 최적해)

[참고] 위험기피도: ARA 대 RRA

위험기피도(measure of risk aversion)

위험기피자의 경우 u'(w) > 0 , u''(w) <0이므로 지표에 –를 붙여 양의 값이 나오도록 정의한다.

절대적 위험기피도(ARA; measure of absolute risk aversion)

$$-\frac{d\ln u'(w)}{dw} = -\frac{d\ln u'(w)}{du'(w)}\frac{du'(w)}{dw} = -\frac{u''(w)}{u'(w)} \equiv ARA$$

금액의 액수 변화에 따른 한계효용의 변화율 (화폐 단위에 영향에 영향을 받음)

상대적 위험기피도(RRA; measure of relative risk aversion)

$$-\frac{d\ln u'(w)}{d\ln w} = -\frac{d\ln u'(w)}{du'(w)}\frac{du'(w)}{dw}\frac{dw}{d\ln w} = -\frac{w\cdot u''(w)}{u'(w)} \equiv RRA$$

금액의 변화율에 따른 한계효용의 변화율 (화폐 단위에 영향에 영향을 받지 않음)

예를 들어 (90만원←100만원→110만원)과 (900만원←1000만원→1100만원)은 각각 10만원 손실 또는 이득, 100만원 손실 또는 이득이므로 **절대적으론 다른 위험**이지만, 둘 다 10% 증감이므로 **상대적으론 동일한 위험**이다.

동적 프로그래밍

- 동적 프로그래밍

$$W_{t+5} = W_t(1 + r_{p,t+1})(1 + r_{p,t+2}) \dots (1 + r_{p,t+5}),$$ (다기간의 부는 일기간 부의 곱이다)

- CRRA 효용을 다기간 부에 적용⇒ 일련의 1기간 문제 CRRA 효용 문제

$$E[U(W_{t+5})] = U(W_t)E\left[U(1 + r_{p,t+1})U(1 + r_{p,t+2}) \dots U(1 + r_{p,t+5})\right].$$

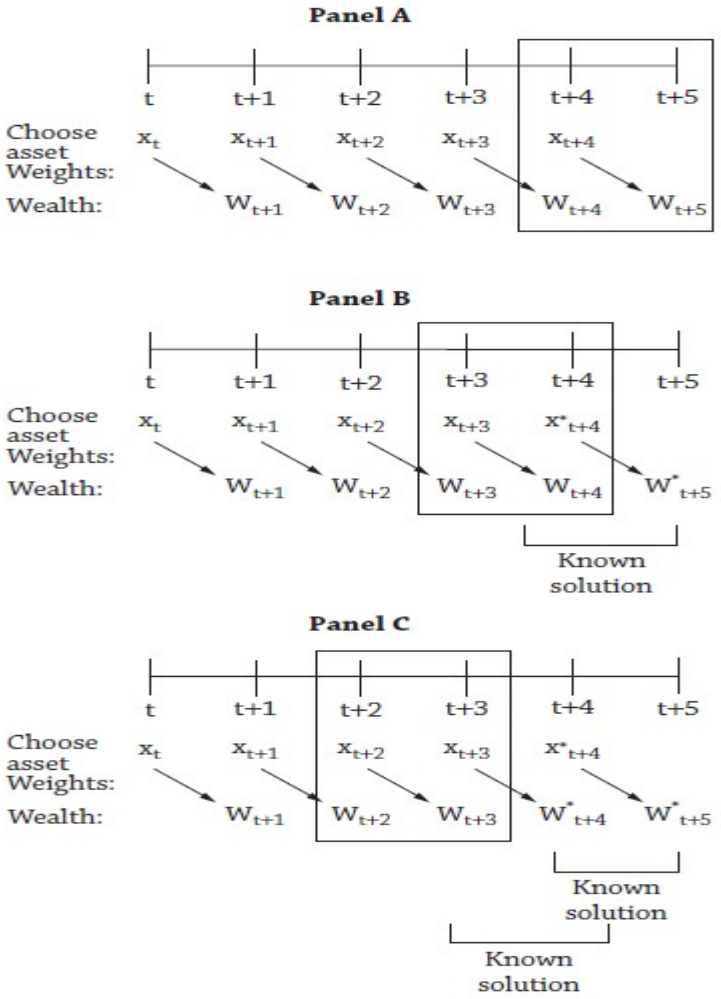
(부의 동질성 특성:
포트폴리오 비중은 최초 부와 상관없다)

$$\begin{aligned} E[U(W_{t+5})] &= U(W_t)E\left[U(1 + r_{p,t+1}(x_t))U(1 + r_{p,t+2}(x_{t+1})) \dots U(1 + r_{p,t+5}(x_{t+4}))\right] \\ &= E\left[U(1 + r_{p,t+1}(x_t))U(1 + r_{p,t+2}(x_{t+1})) \dots U(1 + r_{p,t+5}(x_{t+4}))\right]. \end{aligned}$$

(xt는 매 t 기간의 기초에 취하는 포트폴리오 비중)

동적 프로그래밍

- 동적 프로그래밍 풀이



- 동적 프로그래임은 다기간 문제를 일련의 일기간 문제로 만든다.

- 1단계: t+4의 최대 효용 (간접 효용)

$$V_{t+4} = E[U(1 + r^*_{p,t+5})],$$

$$r^*_{p,t+5} = r^*_{p,t+5}(x^*_{t+4}).$$

- 2단계: t+3의 효용 극대화

$$\max_{\{x_{t+3},x_{t+4}\}} U(W_{t+3})E[U(1 + r_{p,t+4}(x_{t+3}))U(1 + r_{p,t+5}(x_{t+4}))]$$
$$= \max_{\{x_{t+3},x_{t+4}\}} E[U(1 + r_{p,t+4}(x_{t+3}))U(1 + r_{p,t+5}(x_{t+4}))].$$

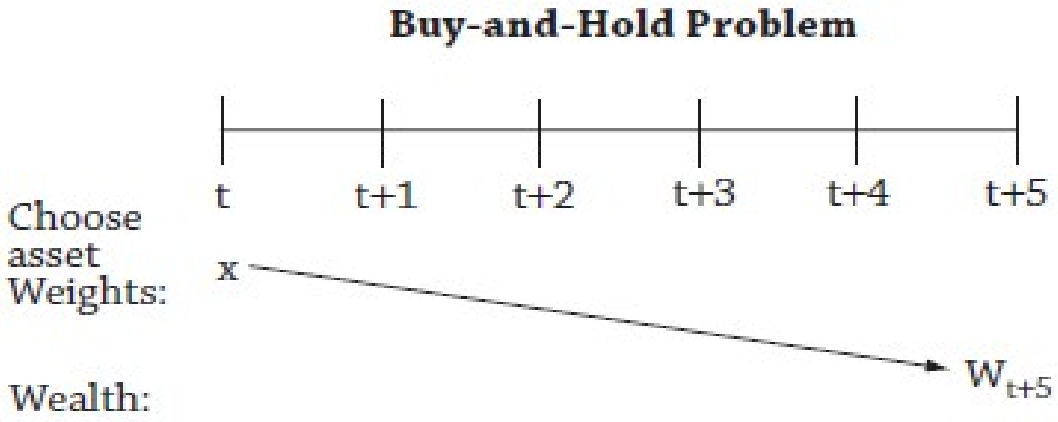
$$\max_{\{x_{t+3},x_{t+4}\}} E[U(1 + r_{p,t+4}(x_{t+3}))U(1 + r_{p,t+5}(x_{t+4}))]$$
$$= \max_{x_{t+3}} E[U(1 + r_{p,t+4}(x_{t+3}))U(1 + r_{p,t+5}(x^*_{t+4}))]$$
$$= \max_{x_{t+3}} E[U(1 + r_{p,t+4}(x_{t+3}))V_{t+4}].$$

- 2단계의 결과: t+3의 최대효용 (간접 효용)

$$V_{t+3} = E[U(1 + r^*_{p,t+4}(x^*_{t+3}))V_{t+4}].$$

장기 투자에 대한 오해

- 매수 후 보유(Buy and hold)가 최적이 아니다: 최적 동적 전략보다 못하다.



※ Jeremy Siegel(Stocks for the Long Run, 1994): 고정비중 리밸런싱 법칙

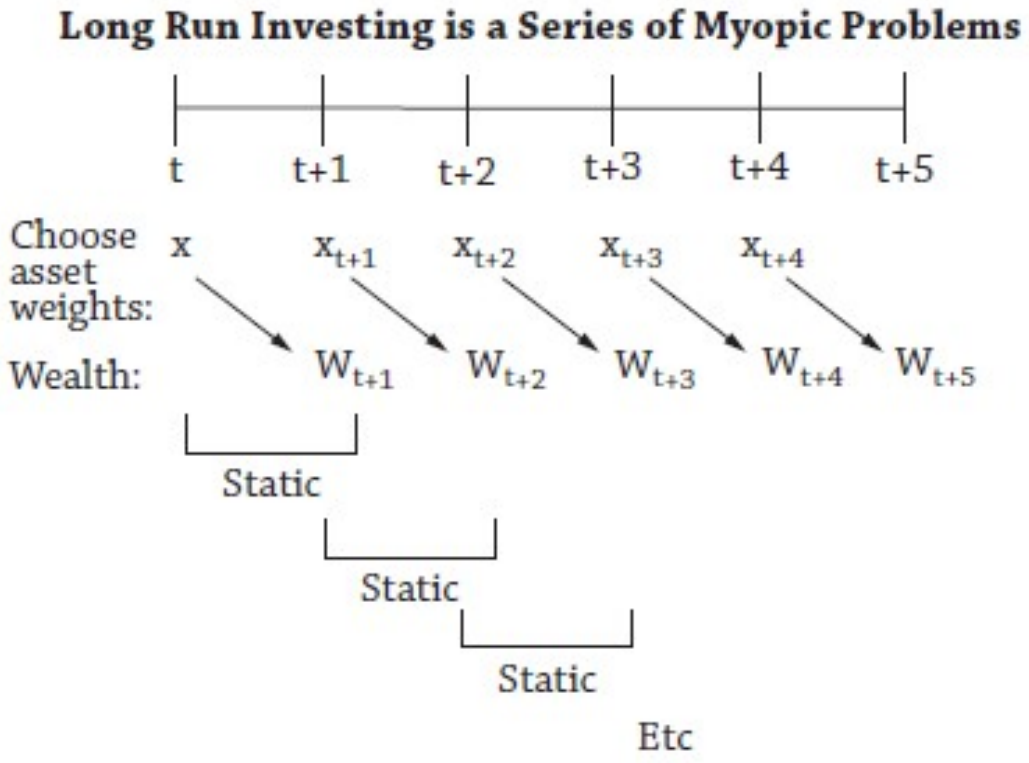
- 장기 투자는 단기 투자다. (다기간 투자 문제는 일련의 일기간 투자 문제다.)

동적 프로그래밍

- 만약 자산 수익률이 i.i.d.이라면, 동적 포트폴리오 문제는 일련의 동일한 일기간 문제가 된다. 즉 수익률을 예측할 수 없다면 (i.i.d), 장기 투자 문제와 단기 투자 문제의 차이가 없어진다. 모든 투자자는 일기간 투자자처럼 행동한다. (myoptic)

Long-Run Weight (t) = Short-Run Weight (t).

$$x^* = \frac{1}{\gamma}\frac{\mu - r_f}{\sigma^2},$$



동적 전략과 정적 전략의 차이: 리밸런싱

- 만약 최적의 동적 전략이 실제로 근시안적 단기 전략이라면, 매수후보유 전략과 무엇이 다른가?
  - 동적 문제는 일련의 1기간 문제이며 이는 동일한 포트폴리오 비중으로 돌아가기 위한 리밸런싱(rebalancing)이 필요하다. 이는 지속적인 트레이딩을 요구한다.
  - 매수후보유(buy-and-hold) 전략은 초기에 일단 자산을 매입하면 이후에 아무런 행동을 취하지 않는다.

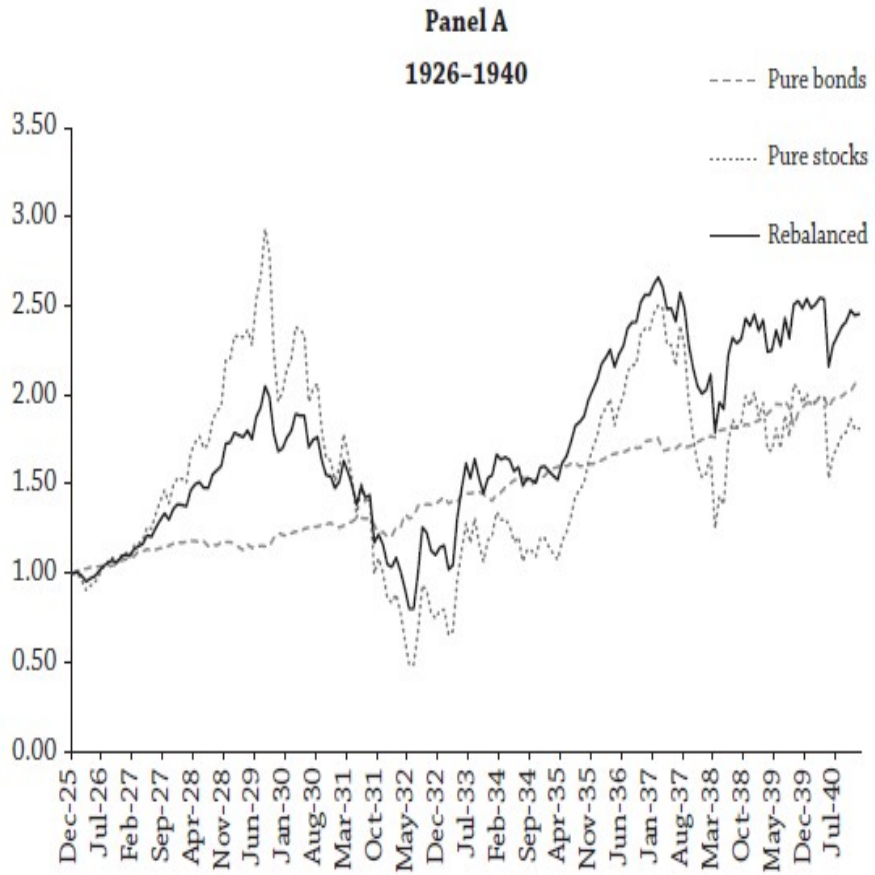
- 예시: 주식과 국채의 경우
  - 주식에 고정된 비중을 유지학 위해 투자자는 경기역행적(counter-cyclically) 투자해야 한다.

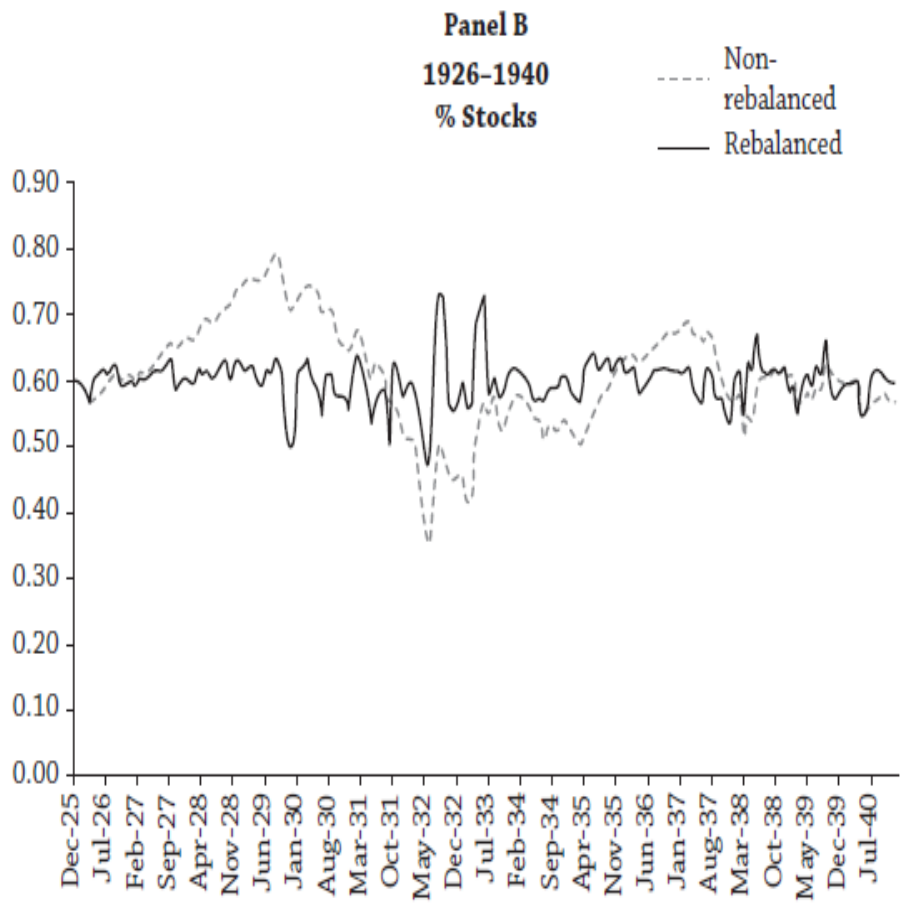
- 리밸런싱은 장기 투자 전랴에 있어 가장 기본적인 근본적인 전략이며, 자연스럽게 경기역행적이다.
- 최적의 리밸런싱은 가격이 떨어진 자산의 비중을 높이고 가격이 오른 자산의 비중을 낮추므로 근본적은 가치 투자 전략(Value Investing)이다. 즉 장기투자자는 진정으로 가치투자자다.
- 리밸런싱은 i.i.d. 상황에서 최적이다. 하지만 수익률이 평균 회귀 또는 예측가능한 상황에서 유리하게 작동한다.

리밸런싱

- 리밸런싱 성과 (1926-1940)

60:40 주식:국채 비중

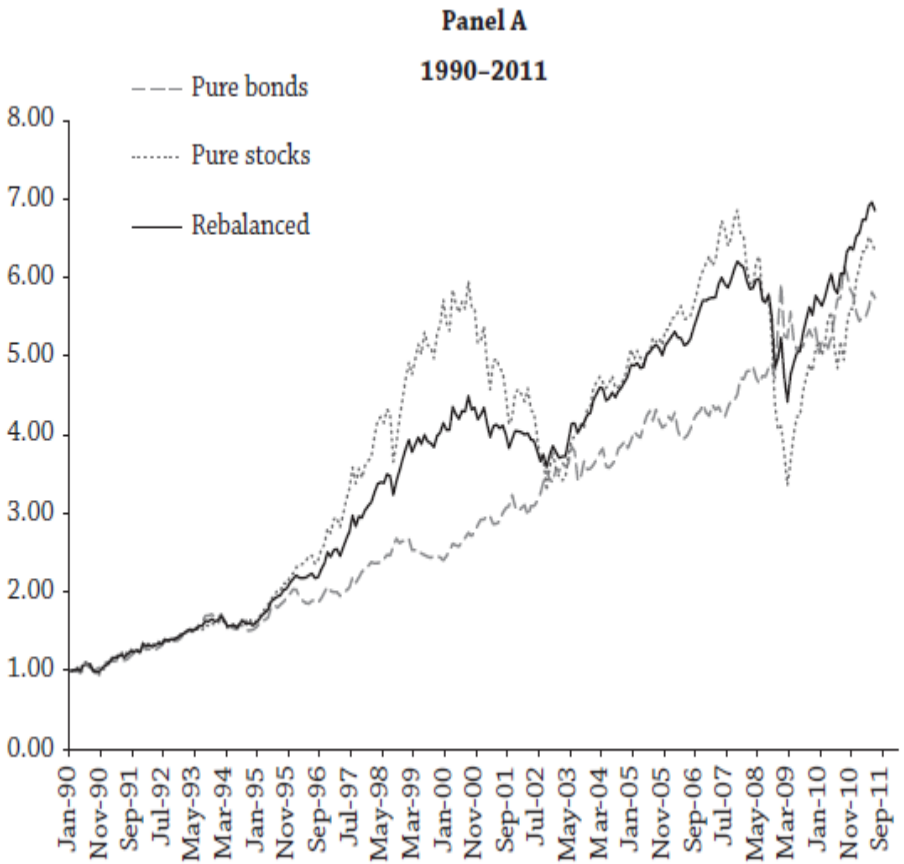


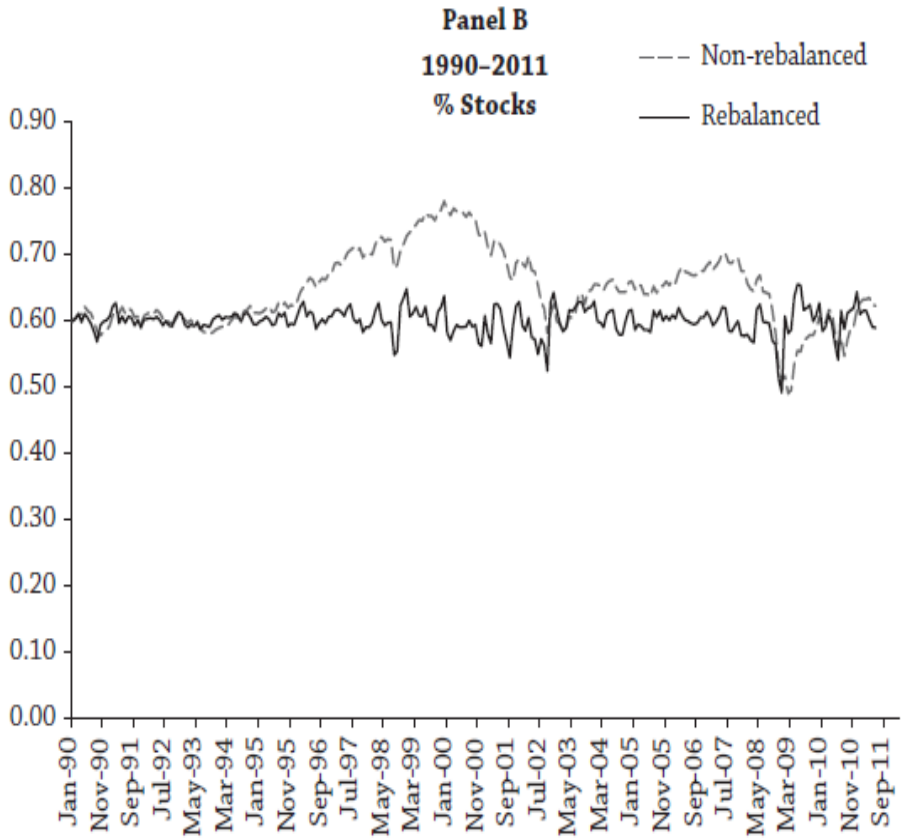


리밸런싱

- 리밸런싱 성과 (1990-2011)

60:40 주식:국채 비중





리밸런싱 사례

- CalPERS는 2008-2009년 금융위기 동안 리밸런싱에 실패하여, 주식 포트폴리오가 크게 축소되었다. 이는 경기 순환적인 투자와 주식을 최저점에서 매도한 결과였다. 이러한 실패는 불충분한 리스크 관리와 조직 내부의 구조적 불일치 때문이었다.

- 반면, 노르웨이 국부펀드는 같은 기간 동안 성공적으로 재조정을 수행하여 낮은 가격에 주식을 매입했다. 이러한 성공은 리밸런싱 규칙을 미리 정해둔 덕분이며, 이는 리밸런싱 결정이 공포나 오만에 의해 좌우되지 않도록 재무부와 의회에 의해 자동으로 시행되었다.

리밸런싱 밴드

▢ 리밸런싱 밴드

주기적으로 리밸런싱하는 이론적 방법과는 달리, 실제로는 거래 비용을 고려하여 리밸런싱 시점을 결정해야 한다. 최신 리밸런싱 방법은 일정한 주기가 아닌 상황에 따라 달라지는 리밸런싱을 사용하며, 이는 최적의 비중에서 벗어나는 효용 손실과 리밸런싱 비용 간의 균형을 맞춘다.

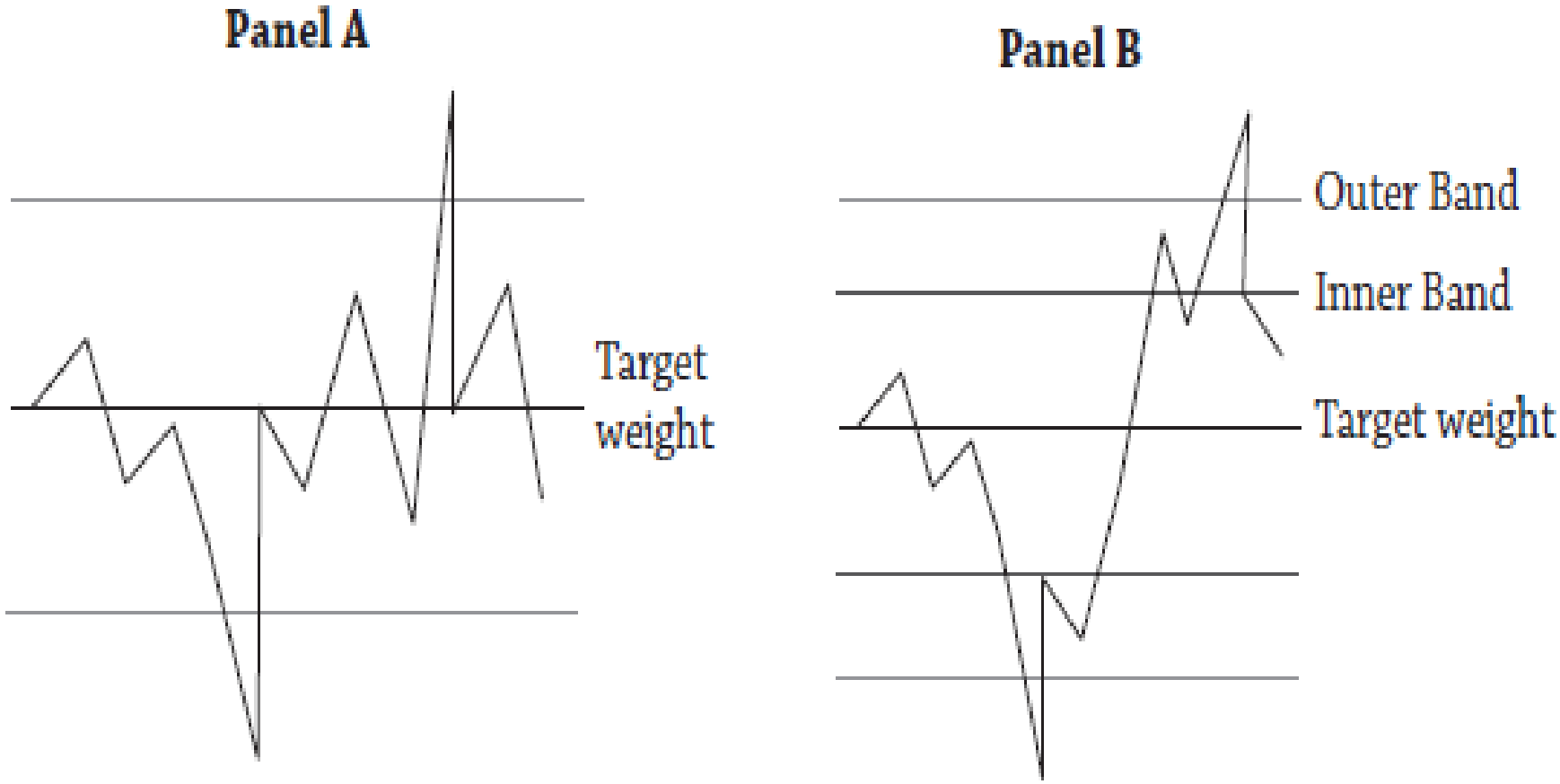
▶ 리밸런싱 밴드는 최적 목표 주변에 설정되며, 예를 들어 주식의 비중 목표가 60%일 때 55%에서 65% 사이의 밴드가 설정된다. 이 밴드를 벗어날 때 리밸런싱이 이루어진다. 밴드는 거래 비용, 유동성, 자산 변동성 및 최소 거래 크기에 따라 달라진다. 거래 비용이 크거나 자산 변동성이 높을 때 밴드는 더 넓어진다.

▶ 기본 리밸런싱 모델은 목표 비중 주위에 단일 밴드를 설정하며, 자산 비중이 밴드 내에 있으면 거래하지 않는다. 보다 정교한 전략은 두 개의 밴드를 사용하여 외부 밴드를 벗어나면 내부 밴드로 리밸런싱한다. 기관 투자자는 파생상품을 사용하여 거래 비용을 줄이는 경우가 많다.

▶ 결론적으로, 리밸런싱에 대한 모든 기술적인 고려사항은 중요하지만, 가장 중요한 것은 실제로 리밸런싱을 실행하는 것이다.

리밸런싱 밴드

- 리밸런싱 밴드



기회주의적 전략

- 시간에 따라 기대수익률과 변동성이 변할 대 최적 일기간 최적화 비중이 변한다.

$$\text{Short-Run Weight (t)} = \frac{1}{\gamma}\frac{\mu_t - r_{f,t}}{\sigma_t^2}.$$

(근시안적 포트폴리오)

▶ 여기서 μt와 σt는 t시점에서의 t에서 t+1 기간 동안에 대한 기대 수익률과 변동성에 대한 조건부 예측치이다.v

- 시간 가변, 예측가능한 수익률이라면, 최적 장기 전략은 다음과 같이 구성된다. (Samuelson (1969), Merton(1969, 1971))

$$\text{Long-Run Weight (t)} = \text{Short-Run Weight (t)} + \text{Opportunistic Weight (t)}.$$

(근시안적 포트폴리오) (투자 기회 집합 변화에 대한 헤지 수요 포트폴리오) (Merton)

▶ 기술적으로 말하면, 로그 효용 함수(CRRA with γ=1)(를 가진 투자자는 투자 기회에 대한 헤징 수요가 0이다. 즉 로그 효용의 장기 투자자는 단기 투자자다.

기회주의적 전략

▢ 전술적 및 전략적 자산배분(TAA와 SAA) (캠벨과 비세이라 (2002))

$$\begin{aligned}\text{Long-Run Weight (t)} = {} & \text{Long-Run Myopic Weight} \\ & + [\text{Short-Run Weight (t)} - \text{Long-Run Myopic(t)}] \\ & + \text{Opportunistic Weight (t)}\end{aligned}$$

(고정 비중 리밸런싱으로부터의 편차)

⇒ 단기 비중 = 전략적 비중(장기 고정비중) + 전술적 비중

= 전략적 자산배분 + 전술적 자산배분

$$\text{Long-Run Myopic Weight} = \frac{1}{\gamma}\frac{\bar{\mu} - \bar{r}_f}{\bar{\sigma}^2},$$

(근시안적 포트폴리오 비중의 평균)

- ▶ 여기서 평균과 변동성은 정상 상태에서의 값이라 할 수 있으며, i.i.d.의 경우 고정 리밸렁싱 비중과 동일하다고 해석할 수 있다.
- ▶ 단기 비중은 평균과 변동성이 변함에 따라 어떻게 대응하는가(전술적 자산 배분)를 나타낸다.
- ▶ 장기 투자자는 단기 투자자가 하는 모든 것을 하며 (전술적 자산 배분), 거기에 더해 단기 투자자가 할 수 없는 기회주의적 투자도 할 수 있다. (동적 프로그래밍 관점)

장기 기회주의적 포트폴리오

- 기회주의적 포트폴리오 비중의 2가지 결정요인 : 상호작용이 중요하다.

1. 투자자 특성: 투자 기간
2. 자산 특성: 자산 수익률의 시간에 따라 변하는 특성

▶ 어떤 자산은 현재 수익률이 낮지만, 시간이 지남에 따라 높은 수준으로 서서히 올라간다. (장기 투자자에게만 매력적)

▶ 어떤 자산은 단기적으로는 잡음이 많지만, 장기에 걸쳐 변동성은 평균회귀하고, 이에 따라 리스크 프리미엄이 단지 장기에 걸쳐 나타난다. (장기 투자자에게 매력적)

- 장기투자자는 기다릴 수 있다.

▶ 단기적인 가격왜곡 또는 위험 회피 성향 증가를 이용할 수 있다.

▶ 기회주의적 포트폴리오는 단순 리밸런싱 전략보다 더욱 경기역행적이며, 더욱 가치지향적이다.

장기 기회주의적 포트폴리오

▢ 논의

▶ 헤지 수요의 크기는 수익률의 예측가능성(predictability)에 달려있다.

▶ 실증결과: 예측가능성에 대한 증거는 매우 약하다. ⇒ 작은 헤지 수요

장기 기회주의적 포트폴리오

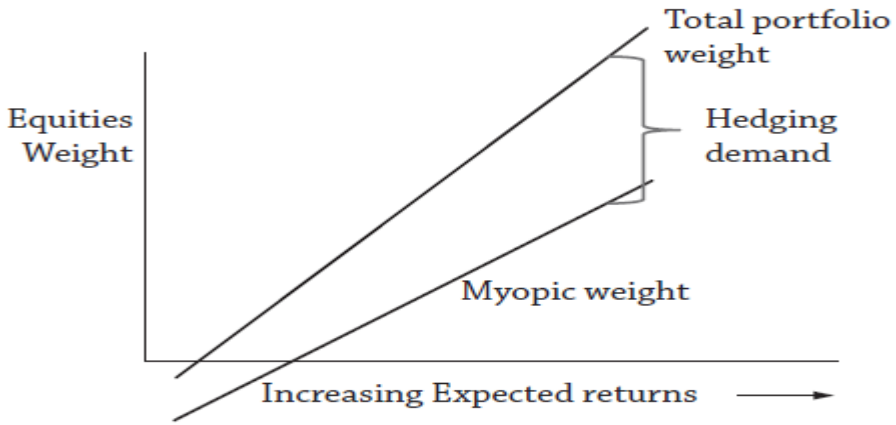
▢ 헤징 수요와 장기적인 기회주의 효과의 크기에 대한 논쟁

- Campbell과 Viceira (1999)는 헤징 수요가 매우 크며 단기 투자자의 평균 총 수요보다 두 배 이상 크다고 추정한다. 이 모델에 따르면 장기 투자자의 주식 포트폴리오 비중은 1940년부터 1990년대 중반까지 -50%에서 400%까지 변동할 수 있다.
- Brandt (1999)와 Ang 및 Bekaert (2002)는 작은 헤징 수요를 추정한다
- 장기적인 기회주의 수요는 수익 예측 가능성과 이를 포착하는 모델에 크게 의존한다. 예측 가능성에 대한 증거가 약하므로, 실무에서는 전술적 및 기회주의 포트폴리오 비중을 작게 유지하는 것이 좋다. 기회주의적 헤징 수요는 투자자가 수익률 예측 가능성에 대한 확신이 작거나 추정 오류를 고려할 때 훨씬 작아진다.

장기 기회주의적 포트폴리오

- Stambaugh(1999): 수익률의 예측가능성: 배당수익률 또는 이익수익률과 같은 가치비율에 의존한다. 예: 배당수익률 증가 (또는 현재 주식 가격 하락) → 미래 기대수익률 증가 Stambaugh 시스템 하에서는 장기적인 기회주의 포트폴리오는 양의 값을 가지며, 투자 기간이 길어질수록 증가한다.

  - 장기 투자자는 단기 투자자의 레버리지 버전이다.
  - 단기적인 포트폴리오 비중과 전체 장기 포트폴리오 비중이 기대 수익률 증가와 투자 기회가 더 매력적으로 변함에 따라 증가함을 나타낸다. 장기 투자자는 단기 투자자의 레버리지 버전으로, 단기 투자자가 기대 수익률이 높을 때 매수하고자 할 때 장기 투자자는 더 많이 매수한다. 기회주의적 투자는 장기 투자자가 단기 투자자보다 예측 가능성을 더 많이 활용할 수 있게 한다.



※ 기회주의 투자를 통해 장기투자자는 단기 투자자보다 예측가능성을 더욱 이용한다.

  - 노르웨이 국부펀드는 고정비중 리밸런싱 법칙에 따라 2008년과 2009년에 가격이 낮고 기대 수익률이 높았던 주식을 매수했다.

리밸런싱은 숏 변동성이다.

- 리밸런싱은 숏변동성 전략이다.
- 예제: 매수후보유 전략 60:40 주식-채권

- (이항트리모델) 각 기간마다 주식은 0.5의 확률로 두 배가 되거나 반으로 줄어들 수 있으며, 초기 값 S = 1에서 시작한다. 총 두 기간이 있으며, 따라서 트리에는 세 개의 노드가 있다. 만기 시점에서 주식의 잠재적 수익은 Suu = 4, Sud = Sdu = 1, 그리고 Sdd = 0.25이며, 각각의 확률은 0.25, 0.5, 0.2 이다.
- 또한, 투자자는 각 기간마다 10%의 이자를 지급하는 무위험 채권을 보유할 수 있다. 먼저 60%는 주식에, 40%는 무위험 자산에 투자하는 매수후보유 전략을 고려한다. (우리는 이미 장기 투자자에게 매수 및 보유 전략이 최적이 아니라는 것을 알고 있다.)

- 다음 기의 부

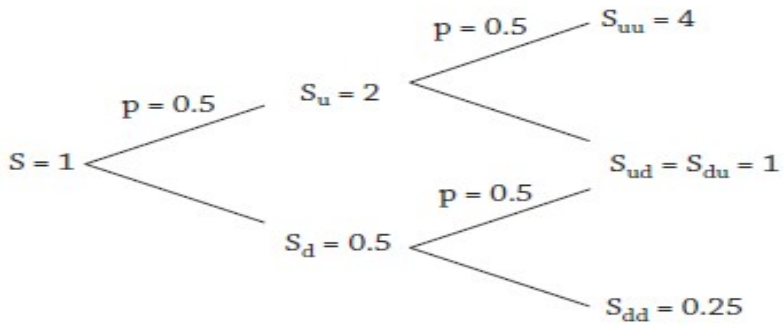
$$W_u = 0.6 \times 2.0 + 0.4 \times 1.1 = 1.6400$$
$$W_d = 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1 = 0.7400,$$

- 다음 기의 주식 비중

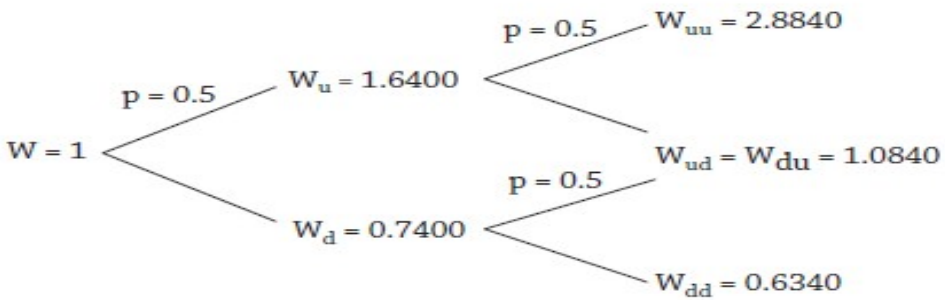
$$0.6 \times 2.0/1.64 = 73.17\%$$
$$0.6 \times 0.5/0.74 = 40.54\%$$

리밸런싱은 숏 변동성이다.

Panel A
Stock Dynamics



Panel B
Wealth of the Buy-and-Hold Strategy



$$W_{uu} = 1.6400 \times (0.7317 \times 2.0 + 0.2683 \times 1.1) = 2.8840,$$

$$\text{or } W_{ud} = 1.6400 \times (0.7317 \times 0.5 + 0.2683 \times 1.1)$$

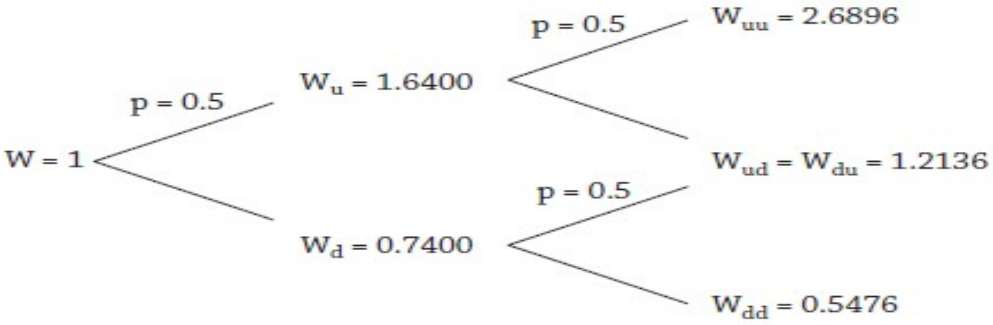
$$= 1.0840 = W_{du},$$

$$\text{which is the same as } W_{du} = 0.7400 \times (0.4054 \times 2.0 + 0.5946 \times 1.1)$$

$$= 1.0840 = W_{ud},$$

$$W_{dd} = 0.7400 \times (0.4054 \times 0.5 + 0.5946 \times 1.1) = 0.6340.$$

Panel C
Wealth of the Rebalanced Strategy



$$W_{uu} = 1.6400 \times (0.6 \times 2.0 + 0.4 \times 1.1) = 2.6896,$$

$$\text{or } W_{ud} = 1.6400 \times (0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1) = 1.2136 = W_{du},$$

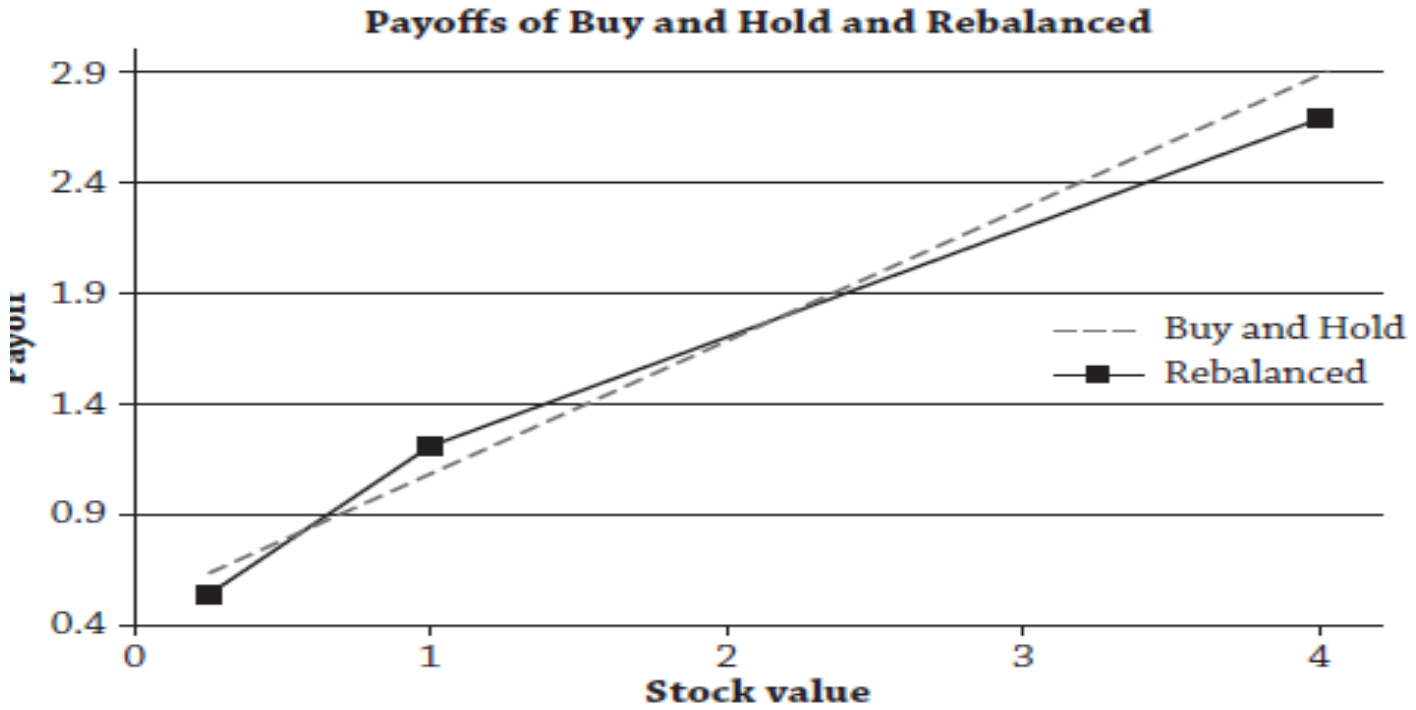
$$\text{which is the same as } W_{du} = 0.7400 \times (0.6 \times 2.0 + 0.4 \times 1.1) = 1.2136 = W_{ud}$$

$$W_{dd} = 0.7400 \times (0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1) = 0.5476.$$

리밸런싱

▢ 보유후매수 전략과 리밸런싱 수익 비교

- 매수후보유 포지션의 이익과 손실은 주가에 따라 선형적으로 나타난다. 반면, 리밸런싱 전략의 수익은 주가에 대해 오목한 형태를 보인다.
- 리밸런싱은 만기 시점 주가가 1.0으로 돌아갈 때(리밸런싱의 경우 1.2136, 매수후보유의 경우 1.0840) 더 많은 자산을 투자자에게 추가한다. 이는 리밸런싱 전략이 주가가 낮을 때(Sdd = 0.25)나 높을 때(Suu = 4) 매수 및 보유 전략보다 저조한 성과를 내는 것과 상쇄된다.
- 리밸런싱 전략의 이러한 비선형 패턴은 옵션의 숏 포지션으로 동일하게 생성될 수 있다. 이 전략은 외가격 콜 및 풋 옵션을 매도하여 변동성에 대해 숏 포지션을 취한다.



리밸런싱

- 리밸런싱의 비선형 패턴- 숏 옵션 포지션 (유럽형 콜 옵션 행사가격: $3.6760, 만기 시점 2)의 수익구조

$$C_{uu} = \max(4.0000 - 3.6760, 0) = 0.3240,$$
$$\text{or } C_{ud} = \max(1.0000 - 3.6760, 0) = 0 = C_{du},$$
$$\text{or } C_{dd} = \max(0.2500 - 3.6760, 0) = 0$$

⇒ 콜옵션 가치 = $0.0428

- 리밸런싱의 비선형 패턴- 숏 옵션 포지션 (유럽형 풋 행사가격: $0.4660, 만기 시점 2)의 수익구조

$$P_{uu} = \max(0.4660 - 4.0000, 0) = 0,$$
$$\text{or } P_{ud} = \max(0.4660 - 4.0000, 0) = 0 = P_{du},$$
$$\text{or } P_{dd} = \max(0.4660 - 0.2500, 0) = 0.2160.$$

⇒ 풋옵션 가치 = $0.0643

- ※ 참조: 위험중립확률과 위험중립 가격결정

콜 옵션 가치 = $\frac{q^2 \times 0.324}{(1.1)^2} = 0.0428$

풋 옵션 가치 = $\frac{(1-q)^2 \times 0.216}{(1.1)^2} = 0.0643$

$q = \frac{1.1-0.5}{2-0.5} = 0.4.$

리밸런싱

▢ 리밸런싱은 숏 변동성 전략이다.

	time 0	time 2		
Strategy		$S_{uu} = 4$	$S_{ud} = S_{du} = 1$	$S_{dd} = 0.5$
Sell Put	+0.0643	0	0	−0.2160
Sell Call	+0.0428	−0.3240	0	0
Buy Bonds	−0.1071	0.1296	0.1296	0.1296
Buy-and-Hold Strategy	1.0000	2.8840	1.0840	0.6340
Short Volatility + Bonds + Buy and Hold	1.0000	2.6896	1.2136	0.5476
Rebalanced Strategy	1.0000	2.6896	1.2136	0.5476

※ 리밸런싱의 시장가치는 얼마일까? 시장은 리밸런싱의 가치를 부여하지 않는다.

리밸런싱의 시장가치 = $\text{Short Call} + \text{Short Put} + \text{Long Bonds} = 0.0643 + 0.0428 - 0.1071 = 0.$

리밸런싱

▢ 리밸런싱은 부분균형 전략이다. 균형에서 모든 투자자가 동시에 팔거나 살 수 없다.

예: CalPERs 대 NBIM

⇒ 시장은 리밸런싱을 하지 않고 다른 사이드를 취해야 하는 투자자가 있어야 하므로 리밸런싱에 가치를 두지 않는다.

⇒ 시장 포트폴리오를 보유하는 평균 투자자는 리밸런싱하지 않으며, 시장 자체는 "매수후보유 (buy and hold)"이다.

▶ 즉, 리밸런싱 혜택은 투자자 특화적이다. 예: 우리의 예제에서 Y=0.51인 투자자에게 60:40 포트폴리오가 최적이다. 확실성 등가 계산에 의해면 이 투자자가 리밸런싱을 하지 않고 "매수후보유" 전략을 취하려면, 초기 부 달러당 0.29센트의 보상이 필요하다.

$$\frac{1}{1-\gamma}\left[(0.5)^2 \times (2.6896)^{1-\gamma} + 2 \times (0.5)^2 \times (1.2136)^{1-\gamma} + (0.5)^2 \times (0.5476)^{1-\gamma}\right] = 2.3303$$ (리밸런싱시 최적 효용)

$$\frac{1}{1-\gamma}\left[(0.5)^2 \times (2.8840)^{1-\gamma} + 2 \times (0.5)^2 \times (1.0840)^{1-\gamma} + (0.5)^2 \times (0.6340)^{1-\gamma}\right] = 2.3270.$$ (매수후보유시 최적 효용)

$$\left(\frac{2.3303}{2.3270}\right)^{\frac{1}{1-\gamma}} - 1 = 0.29 \text{ cents}$$ (확실성 등가 보상)

⇒ 장기 투자자는 리밸런싱을 통해 위험을 줄이고, 효용을 증가시킬 수 있으므로, 리밸런싱에 가치를 준다.

리밸런싱 결어

- 그러나 리밸런싱은 “short regime change”이기도 하다. (Antti Ilmanen)
- 극단적인 경우: Regime change가 발생하여 주식 시장이 영구적으로 하락할 경우, 리밸런싱은 가격이 하락할 때 주식을 추가하여 성과가 더욱 저조해질 것이다. 반대로 주식이 영구적인 강세장을 맞이할 경우, 리밸런싱은 상승하는 주식을 매도하기 때문에 매수후보유 전략보다 성과가 떨어진다.
- Regime change의 희귀성: 영구적인 regime change는 드물게 발생한다. 예를 들어, 1933년 전후의 수익률 곡선의 변화와 1987년 전후의 외가격 풋 옵션의 가격 변동이 있다.
- 리밸런싱의 실천: 리밸런싱은 영구적인 regime change를 겪을 가능성이 매우 낮은 광범위한 자산 클래스나 팩터를 대상으로 해야 한다. 1900년 러시아 주식은 큰 시장이었으나, 두 수십 년 내에 사라졌다. 그러나 글로벌 주식과 채권은 오랫동안 유지되었고 앞으로도 지속될 가능성이 크다.
- 결론: 검증된 자산으로 리밸런싱을 실행해야 한다.

부채 헤징

▢ 부채 헤징 포트폴리오

-

$$\text{Long-Run Weight (t)} = \text{Liability Hedge (t)} + \underbrace{\text{Short-Run Weight (t)} + \text{Opportunistic Weight (t)}}_{\text{Investment Portfolio (t)}}.$$

➢ 부채 헤징 포트폴리오는 부채를 충족하기 위해 자산 포지션을 취하는 포트폴리오로 부채와 가장 높은 상관관계를 갖도록 자신을 보유한다.

▢ 최적 부채 헤징 포트폴리오의 여러 방법

1. 현금흐름 매칭(면역, immunization)
2. 듀레이션 매칭 (duration matching)
3. 부채 연계 투자 (Liability driven investment)
4. 자산 부채 매칭 (Asset Liability matching)

부채 헷징

- 장기 투자자를 위한 일반적 3가지 포트폴리오

1. 부채 헷징 포트폴리오
2. 단기 (근시안적) 시장 포트폴리오
3. 장기 기회주의적 (장기 헷지 수요) 포트폴리오

- 애쉬빈 챠브라(2005)의 실무 프레임워크

1. 보호적 포트폴리오 – "개인" 위험 보호, 하방 위험 최소화
2. 시장 포트폴리오 – 분산 포트폴리오
3. 희망 포트폴리오 – 큰 수익률 제고를 위해 계산된 위험을 취하는 포트폴리오

- 챠브라 포트폴리오의 머튼 새뮤엘슨 해석

1. 보호적 포트폴리오 = 부채 헷징 포트폴리오
2. 시장 포트폴리오 = 단기 포트폴리오
3. 희망 포트폴리오 = 장기 기회주의적 포트폴리오

리밸런싱 프리미엄

- 리밸런싱 프리미엄의 여러 이름: 분산 수익률, 분산 흡수(volatility drain), 성장 최적 투자, 변동성 펌핑, 켈리 기준, 켈리 법칙 (John Kelly, 1956). 이는 단지 장기투자자에게만 존재한다.
- 젠슨 항 <= 젠슨 부등식

$$(1 + r_t)(1 + r_{t+1})(1 + r_{t+2}) \ldots \neq 1 + r_t + r_{t+1} + r_{t+2} + \ldots.$$

- 리밸런싱 프리미엄 즉 젠슨 항은 자산의 변동성의 함수다. 정확히는 ½ σ^2 (산술 수익률의 변동성). 더 변동성이 클수록, 리밸런싱 프리미엄도 크다.

  예: 미국 ½ $(0.2)^2 \approx 1\%$

  Erb and Harvey(2006) 상품 시장 3.5%

  데이빗 스웬슨: 리밸런싱 보너스

- Too good to be true? 중요한 가정: 자산이 계속 존재해야 한다.

⇒ 리밸런싱 프리미엄은 장기적으로 존재할 자산에 대해서만 수집될 수 있다. 따라서 개별 주식이나 국가가 아닌, 글로벌 주식, 글로벌 국채, 글로벌 회사채, 부동산, 원자재 등 광범위한 자산 클래스나 전략에 대해 리밸런싱을 해야 한다.

⇒ 투자정책서의 중요성

투자 정책서 (IPS)

- IPS(Investment Policy Statement)의 중요성:

1. 장기 계획 유지: IPS는 장기 투자 계획을 유지하는 데 중요한 역할을 함.
2. 행동적 편향 방지: 시장의 변동성에 대한 과잉 반응을 방지하고 계획된 전략을 따르도록 도움.
3. 사전 약속 장치: IPS는 투자자가 감정적으로 반응하지 않도록 미리 설정된 가이드라인을 제공.
4. 위험 관리: 투자자의 위험 감수 성향과 재무 목표에 맞춘 포트폴리오를 유지하도록 보장.

- 투자 조언

- 리밸런싱: Merton과 Samuelson의 장기 투자 조언에 따르면, 고정된 비중으로 리밸런싱하는 것이 최적임.
- 예측 가능성: 실제로 수익률이 예측 가능하더라도 그 정도는 매우 작기 때문에 리밸런싱이 장기 전략의 기초가 됨.
- 행동 경향: 리밸런싱은 역주기적이어서 인간 본능에 반하는 행동이지만, 투자 설계사의 역할은 이러한 행동적 경향을 상쇄하는 것임.
- IPS의 역할: IPS는 미리 약속한 장치(Ulysses 계약)로 작용하여 Daniel이 과도하게 반응하고 좋은 장기 계획을 포기하지 않도록 도움.

- 위험 회피 성향 변화:

- 경제 경험의 영향: 경제적 경험이 투자자의 위험 회피 성향에 영향을 미침.
- Malmendier와 Nagel의 연구: 큰 손실 후 투자자들은 위험 선호가 아니라 미래 수익 기대치를 낮추는 경향이 있음.
- 새로운 IPS: 투자자의 위험 회피 성향이 진정으로 변화했다면, 이전의 포트폴리오로 리밸런싱하는 것은 유효하지 않으며, 새로운 IPS를 신중하게 작성해야 함.

아주 장기적인 투자

- 아주 장기적인 투자: 자산 비중을 일정하게 유지하여 리밸런싱 프리미엄을 최대화하는 포트폴리오가 장기적으로 부를 최대화한다. 이를 Kelly 규칙이라고 하며, 이는 단기간 로그 수익률을 최대화하는 포트폴리오를 찾는 방법이다. Kelly 최적 성장 포트폴리오는 충분히 긴 시간 동안 다른 모든 포트폴리오를 능가한다.

$$w^* = \arg\max_w \mathbb{E}[\log(1 + wR)] \qquad w^* = \frac{p}{b} - \frac{1-p}{1+b}$$

- Samuelson의 반론: 1970년대 Samuelson은 Kelly 규칙이 최적이라는 주장에 반대했다. 그는 1979년에 "Why We Should Not Make Mean Log of Wealth Big though Years to Act Are Long"라는 논문에서 이 질문을 다루었다. 단기간 모델에서 로그 수익률을 최대화하는 포트폴리오를 보유함으로써 포트폴리오 성장률을 극대화할 수 있지만, 투자자의 효용 함수가 로그 효용 함수와 일치하지 않는 경우가 많다.
- 위험과 수익률의 균형: Kelly 규칙을 따르면 장기적으로 더 높은 수익률을 올릴 수 있지만, 그 과정에서 감수해야 할 위험이 있다. Kelly 규칙의 장기적인 기간은 매우 길 수 있으며, 이는 현실적으로 받아들이기 어려울 수 있다.
- Merton–Samuelson 조언: Merton–Samuelson의 조언을 따르고 Kelly 규칙을 따르지 않는 것이 좋다. 투자자의 위험 회피 성향을 고려하여 광범위한 자산 클래스나 전략에 대한 최적의 단기간 포트폴리오 비중을 찾아 고정된 비중으로 리밸런싱하라. 이는 독립적이고 동일한 분포의 수익률을 가정할 때 최적이며, 리밸런싱 프리미엄을 얻을 수 있다. 만약 수익률을 잘 예측할 수 있다면, 장기적인 기회주의 포트폴리오도 사용할 수 있다.